- 🚀 RUNBOOK TÉCNICO — EXECUÇÃO LOCAL
  - 📌 Objetivo
- 🧱 CAMADA 1 — ARRANQUE DO AMBIENTE (DO ZERO)
  - 1️⃣ Pré-Requisitos
  - 2️⃣ Janelas necessárias
  - 3️⃣ Arrancar Postgres (Docker)
  - 4️⃣ Ativar Backend
  - 5️⃣ Confirmar .env
- 🧪 CAMADA 2 — TESTE FUNCIONAL COMPLETO
  - 🔐 PASSO 1 — OTP (Passageiro)
  - 🔑 PASSO 2 — Verificar OTP
  - 🔓 PASSO 3 — Authorize
  - 🚗 PASSO 4 — Criar Trip
  - 🗄 PASSO 5 — Validar na Base de Dados
  - 📜 PASSO 6 — Validar Audit Log
- 🛠 CAMADA 3 — TROUBLESHOOTING E REINÍCIO
  - 🔄 Reinício simples do backend
  - 🔄 Reinício completo (seguro)
  - 💣 Reset total da base de dados
  - ⚠️ Erros comuns
    - ❌ 401 invalid_token
    - ❌ password authentication failed
    - ❌ Tabelas não existem
  - 🧠 Regras Importantes
- 🧭 Estado Atual do Projeto
- 🎯 Objetivo Futuro

🚀 RUNBOOK TÉCNICO — EXECUÇÃO LOCAL

📌 Objetivo

Permitir que qualquer pessoa (dev ou parceiro técnico) consiga:

1. Arrancar o ambiente local

2. Testar o backend completo
3. Validar dados na base de dados
4. Reiniciar corretamente após alterações

🧱 CAMADA 1 — ARRANQUE DO AMBIENTE (DO ZERO)

1️⃣ Pré-Requisitos

Instalados no sistema:

- Docker Desktop
- Python 3.11+
- PowerShell
- Projeto clonado para:

```
C:\dev\APP
```

2️⃣ Janelas necessárias

Abrir **3 janelas PowerShell (não CMD)** :

Janela	Função
#1	Backend (uvicorn)
#2	Postgres (psql)
#3	Opcional: comandos auxiliares

⚠️ Não é necessário modo Administrador.

3️⃣ Arrancar Postgres (Docker)

Na PowerShell:

```
docker ps
```

Se não estiver a correr:

```
docker start ride-postgres
```

Confirmar:

```
docker ps
```

Deve aparecer:

```
ride-postgrespostgres:15Up...
```

4️⃣ Ativar Backend

Na PowerShell #1:

```
cd C:\dev\APP\backend
.\venv\Scripts\activate
uvicorn app.main:app --reload
```

Resultado esperado:

```
Applicationstartupcomplete.
```

Aceder:

```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

5️⃣ Confirmar .env

Em `C:\dev\APP\backend\.env` deve existir:

```
DATABASE_URL=postgresql+psycopg2://ride:ride@localhost:5432/ride_
db

JWT_SECRET_KEY=...
JWT_ACCESS_TOKEN_MINUTES=60

OTP_SECRET=...
OTP_EXPIRATION_MINUTES=5
```

⚠️ Alterações ao `.env` exigem reinício manual do backend.

🧪 CAMADA 2 — TESTE FUNCIONAL COMPLETO

🔐 PASSO 1 — OTP (Passageiro)

Swagger → `POST /auth/otp/request`

```
{
  "phone":"+351912345678"
}
```

Ver OTP no terminal do backend (modo dev).

🔑 PASSO 2 — Verificar OTP

```
{
  "phone":"+351912345678",
  "code":"CODIGO_REAL"
}
```

Resultado esperado:

```
{
  "access_token":"...",
  "role":"passenger"
}
```

🔒 PASSO 3 — Authorize

No Swagger:

- Clicar "Authorize"
- Colar:

```
Bearer SEU_TOKEN_AQUI
```

🚚 PASSO 4 — Criar Trip

`POST /trips`

```
{
  "origin_lat":38.7169,
  "origin_lng":-9.1399,
  "destination_lat":38.7369,
  "destination_lng":-9.1427
}
```

Resultado esperado:

```
{
  "status":"requested"
}
```

🗄 PASSO 5 — Validar na Base de Dados

PowerShell #2:

```
docker exec -it ride-postgres psql -U ride -d ride_db
```

Depois:

```
SELECT id, status, passenger_id, created_at
FROM trips
ORDERBY created_at DESC
LIMIT 3;
```

Esperado:

```
status = requested
```

📜 PASSO 6 — Validar Audit Log

```
SELECT event_type, entity_type, entity_id, occurred_at
FROM audit_events
ORDERBY occurred_at DESC
LIMIT 5;
```

Esperado:

```
trip.status_changed
```

🛠 CAMADA 3 — TROUBLESHOOTING E REINÍCIO

🔄 Reinício simples do backend

Ctrl+C na janela do backend.

Depois:

```
uvicorn app.main:app --reload
```

🔄 Reinício completo (seguro)

1. Parar backend
2. Confirmar Docker ativo
3. Voltar a arrancar backend

💣 Reset total da base de dados

Se necessário:

```
docker stop ride-postgres
docker rm ride-postgres
```

Depois recriar:

```
docker run -d ^
  --name ride-postgres ^
  -e POSTGRES_USER=ride ^
  -e POSTGRES_PASSWORD=ride ^
  -e POSTGRES_DB=ride_db ^
```

```
    -p5432:5432 ^
    postgres:15
```

⚠️ Perde todos os dados.

⚠️ Erros comuns

❌ 401 invalid_token

- Token expirado
- Falta de prefixo "Bearer "
- Backend reiniciado com secret diferente

❌ password authentication failed

- DATABASE_URL incorreto
- Postgres não está a correr

❌ Tabelas não existem

- Backend não arrancou corretamente
- create_all não executou

🧠 Regras Importantes

- O venv é ativado apenas na janela do backend
- O Postgres corre isolado via Docker
- `.env` só é lido no arranque
- `--reload` reinicia ao alterar ficheiros `.py`

🧭 Estado Atual do Projeto

Componente	Estado
OTP	✅
JWT	✅
Trip Create	✅
Audit Log	✅
Admin Assign	✅
WebSocket Admin	✅
Driver Flow	Parcial

🎯 Objetivo Futuro

- Completar estados arriving / ongoing / completed
- Implementar fluxo real Driver
- Pagamentos Stripe
- Matching automático